

쇠고기(한우/비한우) 유전자분석방법(제5조제2호 관련)

1. 분석원리

가) 쇠고기 유전자 분석방법은 한우와 외국산, 육우, 젖소 등 다른 품종과 우리나라의 고유한 품종인 한우의 유전적 차이(모색, 한우형 등)를 이용하여 한우/비한우 여부를 판단하는 방법이다.

나) 이 분석법은 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처고시) 한우 확인시험법(제3법, 대립유전자다중분석법)을 준용한다.

2. 적용범위

쇠고기의 생육(냉장육, 냉동육) 및 포, 탕·국 등 축산물 가공품에 포함되어 있는 고기 및 뼈 등에 대한 분석이 가능하다.

3. 시료의 전처리

가. 시료 선별 및 세척

1) 가위, 포셉, 펀치, 핀셋 등을 이용하여 시료 1점당 최소 2번 이상 반복하여 분석용 시료 50mg 정도를 채취한다.

2) 양념육, 가공품 등은 염분 및 불순물 제거를 위해 30분 이상 맑은 물로 세척한다. 단, 신선육은 세척하지 않아도 된다.

나. 시료 분쇄

1) 데옥시리보핵산(Deoxyribo Nucleic Acid, DNA)의 추출 효율성을 높이기 위해 최대한 작은 입자가 되도록 분쇄한다.

2) 분쇄 중 오염에 유의하여야 하며, 시료 간 오염이 의심되는 경우에는 시료를 폐기하고 검정용 시료를 절차에 따라 다시 채취한다.

4. 분석과정

가. DNA 추출 및 정제

상용화되어 있는 동물조직용 Genomic DNA 추출 키트를 사용할 수

있다.

나. DNA 순도 및 농도 확인

중합효소연쇄반응용(Polymerase Chain Reaction, PCR) DNA의 농도는 일정하게 조절한 후 분석해야 하므로 추출한 DNA의 순도와 농도를 다음의 방법에 따라 확인할 필요가 있다.

※ 아가로스겔 전기영동 이용, DNA 농도 측정기, DNA 정량 측정용 시약 등의 방법으로 농도, 순도를 측정할 수 있다.

1) 전기영동 이용법

가) 기기 및 장치

전기영동장치, UV/VIS 분광광도계(Spectrophotometer), UV 조사기(Transilluminator), 전자레인지, CCD(또는 폴라로이드) 카메라, 자동 전기영동장치 등

나) 시약 및 완충용액

(1) TAE Buffer(50배 농축용액)

Tris base 242g, Glacial Acetic Acid 57.1ml, 0.5 M EDTA(pH 8.0) 100ml를 넣고 완전히 용해한 후 증류수로 볼륨을 맞춘다. 전기영동 시 1xTAE로 희석하여 이용한다.

(2) 전기영동 겔 Loading Buffer(6배 농축용)

최종농도가 0.25% Bromophenol Blue, 0.25% Xylene Cyanol FF, 15% Ficoll이 되도록 혼합한다.

(3) 핵산염색시약: 갈색병 또는 차광 보관한다.

(4) 1% 아가로스 겔

아가로스 1g을 1xTAE Buffer 100ml에 넣고 전자레인지로 가열하여 녹인 다음에 60℃ 정도가 되면 핵산염색시약을 첨가하여 혼합한 후, 겔 트레이에 넣어 굳힌다.

다) 분석절차

(1) 시료로부터 추출한 DNA 원액 5 μ l에 전기영동용 Loading buffer 1 μ l를 혼합하여 1% 아가로스 겔에 Loading 한 후 100 Volt 전압으로 10분 동안 전기영동한다.

(2) 겔 Loading Dye의 BPB(Bromophenol Blue)가 겔의 2/3 정도까지 진행 되면 전기영동을 멈추고 UV 조사기(Transilluminator) 위에 겔을 올려

CCD(또는 폴라로이드) 카메라 등으로 촬영하고 화상데이터로 보존한다.

- (3) 전기영동 결과로 DNA의 분해 여부, RNA 및 당류 등의 혼재 여부 등 추출한 DNA에 대한 순도를 확인한다. 또한 마커 DNA의 Loading양과 비교하여 추출량도 어느 정도 확인할 수 있다. DNA의 순도 및 추출량에 대한 자세한 분석방법은 분광광도계 이용법에 따른다.

2) 분광광도계 이용법

가) 기기 및 장치

UV/VIS 분광광도계, UV cell, Nano-drop 등

나) 분석절차

- (1) 원액 DNA를 멸균증류수로 적당히 희석하여 260nm에서의 흡광도 (O.D.)를 측정 한다.
- (2) 분광광도계를 이용하여 230nm, 260nm, 280nm에서의 흡광도를 측정하여 추출된 DNA의 순도를 측정한다. 참고로 260nm / 280nm에서의 흡광도 비율이 1.8이상이면 이상적인 순도이다.
- (3) 260nm에서의 흡광도가 1일 때의 DNA 농도는 50ng/μl이므로 추출한 DNA의 농도계산은 다음과 같다.
- ※ DNA 농도(ng/μl) = 260nm에서의 흡광도 x 50 x 희석배수
- (4) 원액 DNA를 PCR 분석에 적당한 농도가 되도록 멸균증류수로 희석하여 PCR용 DNA로 사용하며 -20℃이하에서 보관한다.
- (5) 원액 DNA의 농도가 PCR에 필요한 농도보다 낮을 경우에는 원액 DNA를 그대로 이용한다.

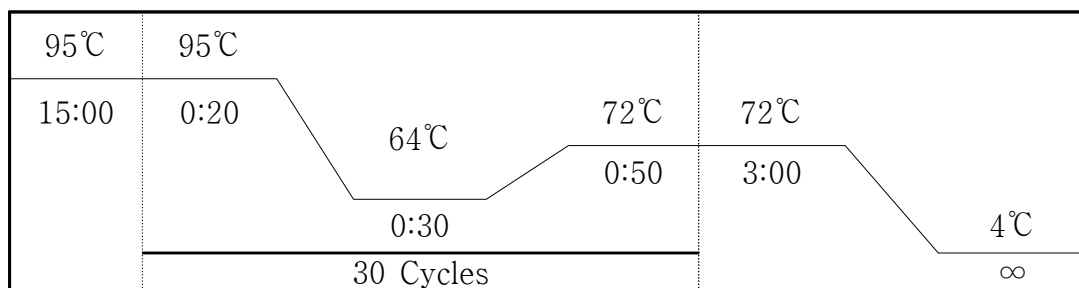
다. DNA 분석 및 결과판정

- 1) 모색형 분석(모색유전자 프라이머를 이용한 PCR 분석) 소의 18번 염색체 좌위에 위치하는 Melanocortin 1 Receptor(MC1R)는 대립 유전자형의 조합에 따라 소의 모색을 흑색형(E^D/E^D , E^D/E^+ , E^D/e)과 황색형(E^+/E^+ , E^+/e , e/e)으로 구분할 수 있다.

명칭	염기서열 (5' → 3')
CON F	ccattgccagaaccgc***** (서열목록 제 1 서열)
CON R	atcctccacgctcgg***** (서열목록 제 2 서열)
296 C F	acgtgctggagacggcagtc***** (서열목록 제 3 서열)
310 T R	acggccgcctgggtggccagg***** (서열목록 제 4 서열)
SRY F	cgaagacgaaagktg***** (서열목록 제 5 서열)
SRY R	gcttttcagcatctgtaag***** (서열목록 제 6 서열)

가) 모색유전자 PCR 분석

- (1) 모색유전자를 판별할 수 있는 프라이머쌍을 이용한다.
- (2) 2x Multiplex Mix 12.5 μ l, Genomic DNA(100 ng/ μ l) 2 μ l, Primer Mix 3.0 μ l, 3차 증류수 7.5 μ l를 혼합하여 PCR 반응액을 제조한다.
- (3) 위의 PCR 반응액을 25 μ l씩 PCR Tube에 넣고 PCR 기기에 장착한 후 아래의 조건으로 PCR을 수행한다.



- (4) PCR 결과물 12 μ l씩 3% 아가로스 겔에 15분간 전기영동을 하여 밴드를 확인한다.
- (5) 3% 아가로스 겔
아가로스 3g을 1xTAE Buffer 100ml에 넣고 전자레인지로 가열하여 녹인 다음 60°C 정도가 되면 핵산염색시약을 첨가하여 혼합한 후 겔 트레이에 넣어 굳힌다.

나) 모색유전자 결과 판정

- (1) 황색형: 225bp의 E^D 형의 밴드는 없고 151 bp의 e형의 밴드가 나타난다.

(2) 흑색형: 황색형의 밴드를 제외한 밴드 형태가 나타난다.

(3) 성별 구분: 100 bp의 SRY형 밴드가 있으면 수소, 나타나지 않으면 암소이다. 단, 실험결과 표준밴드인 308 bp의 CON밴드가 형성되지 않으면 그 실험은 무효로 인정하고 재실험을 실시한다.

2) 한우형 분석(형질유전자 프라이머를 이용한 PCR 분석)

가) 한우형 유전자 PCR 분석

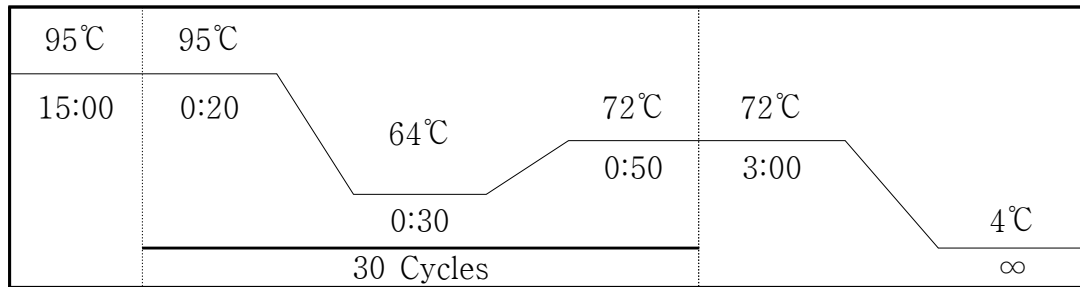
소의 염색체 상에 존재하는 대립유전자 내 단일염기에 의하여 한우형과 비한우형을 분석하여 한우 및 비한우를 판정할 수 있다.

증폭산물 (bp)	SNP No.	명칭	염기서열	농도 (pmole/rxn)
300	52956	12-F (A)	tgacagttccttttggtgtgttc*****	10
		12-R	cttccttggtggctcaga*****	
270	57586	11-F	cgtggaagcagaaaggaaa**	20
		11-R (A)	atgttaggggatgagaacact*	
250	7563	10-F	ccggagtgtgctcct*****	20
		10-R (A)	gccactgtttgcttatcaga**	
230	49078	09-F (A)	tcattgtcctagtgtacaattctg*****	20
		09-R	gtgctcggccttattta*****	
210	20572	08-F (A)	actacagtgagaagcccgtg*	3
		08-R	tatttggtgcactggg*****	
190	7581	07-F	gtccttggcctctctg*****	5
		07-R (A)	ggatttgggagttctgggatg**	
175	56027	06-F (A)	ggcagtgggaattctgggcag***	3
		06-R	agaacaaaacccaaactca***	
160	23765	05-F (A)	atctggttttggggcc*****	10
		05-R	gaagatacccactgcat*****	
145	15562	04-F	acgcccctggcctg*****	2
		04-R (A)	ccagtagtctttgtgcagca***	
130	57585	03-F (A)	gaggaggaggaacaccatcaag**	5
		03-R	gttttatgaagaataactg***	
115	49615	02-F (A)	tggtaatgatgagagctccag***	7
		02-R	aagttctcctgtctcagt*****	
100	MDH ₂	01-F	ggggcctctggagga*****	2
		01-R	ctcgggcgtgtgag*****	

(1) 시약은 11종의 단일염기다형성 마커와 내재유전자 마커를 사용한다.

(2) 2 x Multiplex Smart Mix 12.5μl, Genomic DNA(100 ng/μl) 2μl, Primer Mix 3.0μl, 3차 증류수 7.5μl를 혼합하여 PCR 반응액을 제조한다.

- (3) (2)의 PCR 반응액을 25 μ l씩 PCR Tube에 넣고 PCR기기에 장착한 후 아래의 조건으로 PCR을 수행한다.



- (4) PCR 결과물 12 μ l씩 3% 아가로스 겔에 15분간 전기영동을 하여 밴드를 확인한다.

- (5) 3% 아가로스 겔

아가로스 3g을 1xTAE Buffer 100ml에 넣고 전자레인지로 가열하여 녹인 다음 60°C 정도가 되면 핵산염색시약을 첨가하여 혼합한 후 겔 트레이에 넣어 굳힌다.

나) 한우형 유전자 결과 판정

- (1) 한우형: 표준밴드(MDH₂) 포함하여 5개 이하 (1-5개) 밴드가 나타난다.
- (2) 비한우형: 표준밴드(MDH₂) 포함하여 6개 이상 (6-12개) 밴드가 나타난다.

5. 결과 판정

대립유전자 다중분석법을 이용한 원산지 검정 최종 판정: 모색형(모색유전자) 분석과 한우형(SNP)분석을 종합하여 최종적으로 다음과 같이 판정한다.

가. 한우: 모색형(모색유전자) 분석시 황색형 + 한우형(SNP) 분석 시 한우형
나. 비한우

- 1) 모색형(모색유전자) 분석결과 흑색형으로 판정될 경우 한우형(SNP) 분석 생략 가능
- 2) 모색형(모색유전자) 분석결과 황색형이나 + 한우형(SNP) 분석 시 비한우형